ប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ១៥០នាទី

ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

១. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌សចំនួន២, ឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន៤, និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន៤។ គេចាប់យកឃ្លី៣ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ក្រហម

B: យ៉ាងតិចមានឃ្លី២មានពណ៌ខៀវ

C: ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ខុសៗគ្នា ។

២. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

ក. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2(x-2)+x^2+x-1}{1-x}$

ខ. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2x}{\sin 3x}$

គ. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{2(\pi-3x)}$

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z_1 = 3+3i\sqrt{3}$ និង

$Z_2 = \sqrt{3}+i$

ក. គណនា $Z_1 \times Z_2$ និង $\dfrac{Z_1}{Z_2}$

ខ. សរសេរ $Z_1 \times Z_2$ និង $\left(\dfrac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គ. សរសេរ $\left(\dfrac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

៤. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_1^2 (2 - x + x^2)dx \ ; \ J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\cos 2x - \frac{1}{2}\cos 4x\right]dx$$

$$K = \int_2^3 (3x - 2 + \frac{1}{x-1})dx$$

៥. (២៥ពិន្ទុ) **1.** ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1;2;3)$, $B(3;0;1),C(-1;0;1)$ និង $D(2;1;2)$ ។

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BC}$ ។

b. បង្ហាញថាចំណុច A,B និង C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។

c. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}(0;1;-1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

2. គេមានសមីការ $(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$ ។

បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីបនេះ។

៦. (១០ពិន្ទុ) **a.** ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល:

$(E): y''+4y'=5y$ ។

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) បើគេដឹងថាក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុច $(0;3)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -3 ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(1;+\infty)$ ដោយ $f(x) = -x+4+\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ ។ គេតាងដោយ (C) ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0;\vec{i};\vec{j})$ ។

1. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ 1 និងត្រង់ $+\infty$ ។

2. ស្រាយបំភ្លឺថានៅលើ $(1;+\infty)$ គេបានដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x)=\dfrac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f លើ $(1;+\infty)$ ។

3. a. បង្ហាញថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y=-x+4$ អាស៊ីមតូតនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$ ។

b. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x លើ $(1;+\infty)$, $\dfrac{x+1}{x-1}>1$ និងទាញយកការប្រៀបធៀបទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង d_1 ។

4. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\dfrac{5}{3}$ និងសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ d_2 នេះ។

5. សង់ក្រាប (C)អាស៊ីមតូត d_1និងបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។ ប្រើតម្លៃប្រហែល $\ln 3=1.1$ និងក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ចំណុច $(4;5;0)$ ។

<u>អត្រាកំណែ</u>

១. (១០ពិន្ទុ) រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

A : "ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ក្រហម"

$$n(S) = C(10,3) = \frac{10!}{7!3!}$$

$$= \frac{7!8.9.10}{7!1.2.3} = 4\times 3\times 10 = 120 \qquad (២ពិន្ទុ)$$

$$n(A) = C(4,3) = \frac{4!}{1!3!} = 4$$

គេបាន $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$

ដូចនេះ $P(A) = \frac{1}{30}$ (៣ពិន្ទុ)

B : យ៉ាងតិចឃ្លី២មានពណ៌ខៀវ

$$n(B) = C(4,2)\times C(6,1) + C(4,3)$$

$$= \frac{4!}{2!\times 2!}\times 6 + 4 = 40$$

គេបាន $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$

ដូចនេះ $P(B)\frac{1}{3}$ (៣ពិន្ទុ)

C : ឃ្លីទាំងបីមានពណ៌ខុសគ្នា

$$n(C) = C(2,1)\times C(4,1)\times C(4,1)$$

$$2\times 4\times 4 = 32$$

គេបាន $P(C)=\frac{n(C)}{n(S)}=\frac{32}{120}=\frac{4}{15}$

ដូចនេះ $P(C)=\frac{4}{15}$

២. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

ក. $\lim_{x\to1}\frac{x^2(x-2)+x^2+x-1}{1-x}$ (រាង $\frac{0}{0}$)

$$=\lim_{x\to1}\frac{x^3-x^2+1-1}{1-x}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x^2+1)}{-(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{x^2+1}{-1}=-2$$ (៥ពិន្ទុ)

ខ. $\lim_{x\to0}\frac{-2x}{\sin3x}$ (រាង $\frac{0}{0}$)

$$=\lim_{x\to0}\frac{-2x}{\frac{\sin3x}{3x}\times3x}=\lim_{x\to0}\frac{-2}{\frac{\sin3x}{3x}\times3}$$

$$=\frac{-2}{1\times3}=-\frac{2}{3}$$ (៥ពិន្ទុ)

គ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{2(\pi-3x)}$ (រាង $\frac{0}{0}$) (៥ពិន្ទុ)

<u>របៀបទី១</u> (តាង $u=\frac{\pi}{3}-x\Rightarrow x=\frac{\pi}{3}-u,u\to0$)

$$=\lim_{u\to 0}\frac{\sin(\frac{\pi}{3}-u)-\sqrt{3}\cos(\frac{\pi}{3}-u)}{6u}$$

$$=\lim_{u\to 0}\frac{\sin\frac{\pi}{3}\cos u-\sin u\cos\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}(\cos\frac{\pi}{3}\cos u+\sin\frac{\pi}{3}\sin u)}{6u}$$

$$=\lim_{u\to 0}\frac{-2\sin u}{6u}=-\frac{1}{3}$$

របៀបទី២

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin x-\sqrt{3}\cos x}{2(\pi-3x)}\ \text{(រាង } \frac{0}{0}\text{)}$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{-2(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x-\frac{1}{2}\sin x)}{2\times 3(\frac{\pi}{3}-x)}=\lim_{x\to o}\frac{-\sin(\frac{\pi}{3}-x)}{3(\frac{\pi}{3}-x)}$$

$=-\frac{1}{3}$ (ព្រោះបើ $x\to\frac{\pi}{3}$ នោះ $(\frac{\pi}{3}-x)\to 0$)

៣. (១៥ពិន្ទុ) មាន $Z_1=3+3i\sqrt{3};Z_2=\sqrt{3}+i$

ក. (៥ពិន្ទុ) គណនា $Z_1\times Z_2$ និង $\frac{Z_1}{Z_2}$

$$Z_1\times Z_2=(3+3i\sqrt{3})(\sqrt{3}-i)=3\sqrt{3}+3i+9i+3\sqrt{3}i^2$$

$=12i$ (២ពិន្ទុ)

$$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{3+3i\sqrt{3}}{\sqrt{3}+i}=\frac{(3+3\sqrt{3}i)(\sqrt{3}-i)}{\sqrt{3}^2-i^2}=\frac{3\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{2}i$$ (២ពិន្ទុ)

ខ. (៥ពិន្ទុ) សរសេរ $Z_1 \times Z_2$ និង $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$Z_1 \times Z_2 = 12i = 12(0+i) = 12(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})$$ (២ពិន្ទុ)

$$\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 = \left[3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)\right]^2 = \left[3\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^2$$

$$=9\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$ (៣ពិន្ទុ)

គ. (៥ពិន្ទុ) សរសេរ $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ពិជគណិត

$$\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3 = \left[3\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^3 = 27\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$$

$$27(0+i)=0+27i$$

៤. (១៥ពិន្ទុ) <u>គណនាអាំងតេក្រាល</u>

$$I=\int_1^2 (2-x+x^2)dx$$

$$=\left[2x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^2}{3}\right]_1^2 = (4-2+\frac{8}{3})-(2-\frac{1}{2}+\frac{1}{3})$$

$$=\frac{17}{6}$$ (៥ពិន្ទុ)

$$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos 2x-\frac{1}{2}\cos 4x)dx$$

$$=\left[\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{8}\sin 4x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=\left(\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2}-\frac{1}{8}\sin\pi\right)-\left(\frac{1}{2}\sin 0-\frac{1}{8}\sin 0\right)=\frac{1}{2}$$ (៥ពិន្ទុ)

$$K=\int_2^3(3x-2+\frac{1}{x-1})dx$$

$$=\left[3.\frac{x^2}{2}-2x+\ln|x-1|\right]_2^3$$

$$=\left(\frac{27}{2}-6+\ln 2\right)-\left(6-4+\ln 1\right)=\frac{11}{2}+\ln 2$$ (៥ពិន្ទុ)

៥. (២៥ពិន្ទុ)

1. $A(1,2,3);B(3,0,1);C(-1,0,1);D(2,1,2)$

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{AB}=(3-1,0-2,1-3)\Rightarrow\overrightarrow{AB}=(2,-2,-2)$ (២ពិន្ទុ)

$\overrightarrow{AC}=(-1-1,0-2,1-3)\Rightarrow\overrightarrow{AC}=(-2,-2,-2)$ (២ពិន្ទុ)

$\overrightarrow{AD}=(2-1,1-2,2-3)\Rightarrow\overrightarrow{AD}=(1,-1,-1)$ (២ពិន្ទុ)

$\overrightarrow{BC}=(-1-3,0-0,1-1)\Rightarrow\overrightarrow{BC}=(-4,0,0)$ (២ពិន្ទុ)

b. បង្ហាញថាចំនុច A,B,C មិនរត់នៅលើបន្ទាត់តែមួយ

ចំនុច A,B,C មិនរត់លើបន្ទាត់តែមួយលុះត្រាតែ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\neq\vec{0}$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -2 & -2\\ -2 & -2 & -2\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}-2 & -2\\ -2 & -2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}2 & -2\\ -2 & -2\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}2 & -2\\ -2 & -2\end{vmatrix}\vec{k}$$ (ពិន្ទុ)

$$=(4-4)\vec{i}-(-4-4)\vec{j}+(-4-4)\vec{k}=o\vec{i}+8\vec{j}-8\vec{k}\neq\vec{0}$$

ដូចនេះ ចំនុច A,B,C មិនលើបន្ទាត់តែមួយ (២ពិន្ទុ)

c. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(0,1,-1)$ ជាវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC)

<u>របៀបទី១</u>: ប្លង់ (ABC) មានវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(0,8,-8)=8(0,1,-1)$$

$$\Rightarrow\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=8.\vec{n}$$

$\Rightarrow$ វ៉ិចទ័រ $\vec{n}$ និង $(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})$ កូលីនេអ៊ែគ្នា

ដូចនេះ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់នៃ (ABC) (៣ពិន្ទុ)

<u>របៀបទី២</u>:

$$\vec{n}.\overrightarrow{AB}=(0).(2)+(1)(-2)+(-1)(-2)=0$$

$$\vec{n}.\overrightarrow{AC}=(0).(-2)+(1)(-2)+(-1)(-2)=0$$

$\Rightarrow \begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{AB} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{AC} \end{cases} \Rightarrow \vec{n} \perp (ABC)$

ដូចនេះ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់នៃ (ABC) (៣ពិន្ទុ)

2. សមីការ $(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$

<u>-បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប</u>

$(2x+3y)^2 = 12(xy+3)$

$4x^2 + 12xy + 9y^2 = 12xy + 36$ (២ពិន្ទុ)

$4x^2 + 9y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ (២ពិន្ទុ)

(ជាសមីការអេលីបដែលមានអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេកនិងផ្ចិតចំគល់តំរុយ 0)

-<u>រកប្រវែងអ័ក្សតូច, អ័ក្សធំ, កូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីប</u>

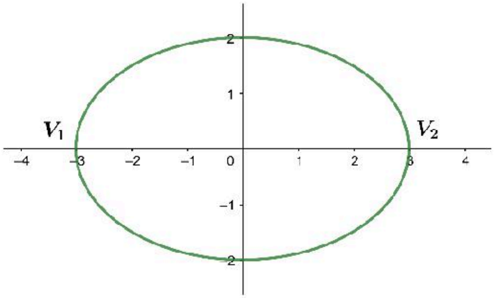
អេលីប $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

$\Rightarrow h = 0; k = 0; a = 3; b = 2$

អ័ក្សតូច $2b = 2 \times 2 = 4$ ឯកតាប្រវែង (១ពិន្ទុ)

អ័ក្សធំ $2a = 2 \times 3 = 6$ ឯកតាប្រវែង (១ពិន្ទុ)

កំពូល $V(h \pm a, k) \Rightarrow V_1(-3,0), V_2(3,0)$ (២ពិន្ទុ)



៦. (១០ពិន្ទុ) **a.** ដោះស្រាយសមីការ $(E): y''+4y'=5y$

$(E): y''+4y'-5y=0$ (១ពិន្ទុ)

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2+4\lambda-5=0$

មាន $a+b+c=0 \Rightarrow \lambda_1=0, \lambda_2=\frac{c}{a}=-5$

គេបានអនុ.មានចម្លើយទូទៅ $y=Ae^{\lambda_1 x}+Be^{\lambda_2 x}$ (២ពិន្ទុ)

ដូចនេះ $y=Ae^{x}+Be^{-5x}; A,B\in\mathbb{R}$ (២ពិន្ទុ)

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E)

មាន $y=Ae^{x}+Be^{-5x}$

$y'=Ae^{x}-5Be^{-5x}$ (១ពិន្ទុ)

តាមសម្មតិកម្ម $\begin{cases} y(0)=3 \\ y'(0)=-3 \end{cases}$ (២ពិន្ទុ)

$\Rightarrow \begin{cases} A+B=3 \\ A-5B=-3 \end{cases} \Rightarrow A=2, B=1$

ដូចនេះ ចម្លើយពិសេស $y=2e^{x}+e^{-5x}$ (២ពិន្ទុ)

៧. (៣៥ពិន្ទុ) $(c): y=f(x)=-x+4+\ln(\frac{x+1}{x-1}); x>1$

1. គណនាលីមីត f ត្រង់ $x=1$ និង $+\infty$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}[-x+4+\ln\frac{x+1}{x-1}]=+\infty$$ (៣ពិន្ទុ)

(ព្រោះបើ $x\to 1^+$ នោះ $(\frac{x+1}{x-1})\to +\infty$)

$$\lim_{x\to +\infty} f(x)=\lim_{x\to +\infty}[-x+4+\ln\frac{x+1}{x-1}]=-\infty$$ (៣ពិន្ទុ)

(ព្រោះបើ $x\to +\infty$ នោះ $\ln(\frac{x+1}{x-1})\to 0$)

2. <u>ស្រាយថា</u> $f'(x)=\frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និង សង់តារាងអថេរភាពនៃ f លើ $(1,+\infty)$

$$f'(x)=[-x+4+\ln(x+1)-\ln(x-1)]'$$

$$=-1+\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}=\frac{-(x^2-1)+(x-1)-(x+1)}{(x+1)(x-1)}$$

ដូចនេះ $f'(x)=\frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ (៥ពិន្ទុ)

គ្រប់ $x\in(1,+\infty)$ គេបាន $f'(x)<0$

ដូចនេះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះជានិច្ចលើ $(1,+\infty)$ (៣ពិន្ទុ)

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ (៣ពិន្ទុ)

x	1 $\qquad\qquad\qquad$ $+\infty$
$f'(x)$	$-$
$f(x)$	$+\infty$ $\searrow$ $-\infty$

3. a. បង្ហាញថា $d_1 : y = -x+1$ ជាអាសុីមតូតទៅនឹងក្រាប (c) ត្រង់

$+\infty$

$$y_c - y_{d_1} = \ln(\frac{x+1}{x-1})$$

គេបាន $\lim\limits_{x\to+\infty}(y_c - y_{d_1}) = \lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

$$= \lim_{x\to+\infty}\ln\left[\frac{x(+\frac{1}{x})}{x(1-\frac{1}{x}}\right] = \ln 1 = 0$$

(ព្រោះបើ $x\to+\infty$ នោះ $\frac{1}{x}\to 0$) (៣ពិន្ទុ)

ដូចនេះ បន្ទាត់ $d_1 : y = -x+1$ ជាអាសុីមតូតទ្រេតនៃ (c) ខាង $+\infty$

b. បង្ហាញថាគ្រប់ $x\in(1,+\infty); \frac{x+1}{x-1} > 1$ និងទាញយកការប្រៀប ធៀបទីតាំងនៃ (c) ធៀបនឹង d_1

$$\frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{x+1-x+1}{x-1} = \frac{2}{x-1} > 0$$

គ្រប់ $x\in(1,+\infty)$

$\Rightarrow \frac{x+1}{x-1} > 1$ គ្រប់ $x \in (1,+\infty)$ (៣ពិន្ទុ)

មាន $\frac{x+1}{x-1} > 1$

$\Rightarrow \ln(\frac{x+1}{x-1}) > \ln 1$

$y_c - y_{d_1} > 0 \Rightarrow y_c > y_{d_1}$

ដូចនេះ (c) នៅលើ d_1 គ្រប់ $x \in (1,+\infty)$ (២ពិន្ទុ)

4. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ (c) ដែលបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ប៉ះក្រាប (c) ត្រង់ចំណុចនេះ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{5}{3}$ និងសរសេរសមីការបន្ទាត់ d_2 នេះ

-យកចំណុច (x_o, y_o) ជាចំណុចប៉ះនេះ

$f'(x_o) = -\frac{5}{3} \Rightarrow \frac{-(x_o^2+1)}{(x_o+1)(x_o-1)} = -\frac{5}{3}$

$\Rightarrow 3x_o^2 + 3 = 5x_o^2 - 5$

$\Rightarrow 2x_o^2 = 8 \Rightarrow x_o^2 = 4 \Rightarrow x_o = \pm 2$

យក $x_o = 2$, បើ $x_o = 2 \Rightarrow y_o = -2 + 4 + \ln 3 = 2 + \ln 3$

ដូចនេះ ចំណុចប៉ះគឺ $(2, 2+\ln 3)$ (២ពិន្ទុ)

-បន្ទាត់ប៉ះ $d_2 : y - y_o = f'(x_o)(x - x_o)$

$$\Rightarrow y-(2+\ln 3)=-\frac{5}{3}(x-x_o)$$

$$\Rightarrow y=-\frac{5}{3}x+\frac{10}{3}+2+\ln 3$$

ដូចនេះ $d_2 : y=-\frac{5}{3}x+\frac{16}{3}+\ln 3$ (៣ពិន្ទុ)

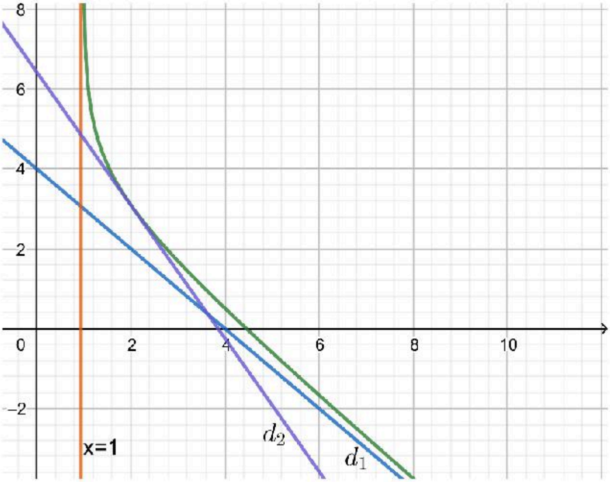
5. សង់ $(c);d_1;d_2$ និង (c) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $(4.5;0)$

+ដោយ $\lim_{x\to 1^+} f(x)=+\infty$ នោះបន្ទាត់ $x=1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

+តារាងជំនួយ

x	2	4
$d_1 : y$	2	4

x	2	3
$d_2 : y$	3.1	1.43

x	2	4.5
$(c) : y$	3.1	0

(៥ពិន្ទុ)